

No. 67 / 2026

MATHARCHIVE · 이음학원

2026학년도 1학기 중간고사 · 적중분석 리포트

명문고

수학 내신 적중 분석



이영우 T

MATH INSTRUCTOR

이음

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

M A T H A R C H I V E

명문고등학교

2026학년도 1학기 중간고사
완벽해부 & 1등급 처방전



잉

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이름학원

PROLOGUE

"우리 아이는 왜 유독 수학 시험을 어려워할까요?"

공부를 안 한 것도 아닌데 시험장만 가면 머리가 하얘지고 시간이 부족한 이유.

그것은 바로 '특정 유형을 볼 때 어떤 개념과 풀이법을 인출해내야 하는지' 머릿속에 명확한 체계가 잡혀있지 않기 때문입니다.



이영우 T가 증명하는

고득점 3단계 절대 전략

수학 1등급은 단순한 양치기가 아닌 '전략'으로 완성됩니다.

1

전형적인 문제의 자동화

교과서 및 필수 유형은 고민할 필요 없이 **빠르고 정확한 '기계적 풀이'**가 튀어나와야 합니다.

2

시간 확보의 마법

1단계에서 아낀 모든 시간을 **1등급**을 가르는 **'변별력 문제'**에 전면 투자합니다.

3

변별력 문제 완벽 대비

평소 **모의고사 기출** 및 타지역(학군지) 우수 기출을 집중 훈련하여 **낮선 문제**에 대한 **응용력**을 극대화합니다.

명문고등학교

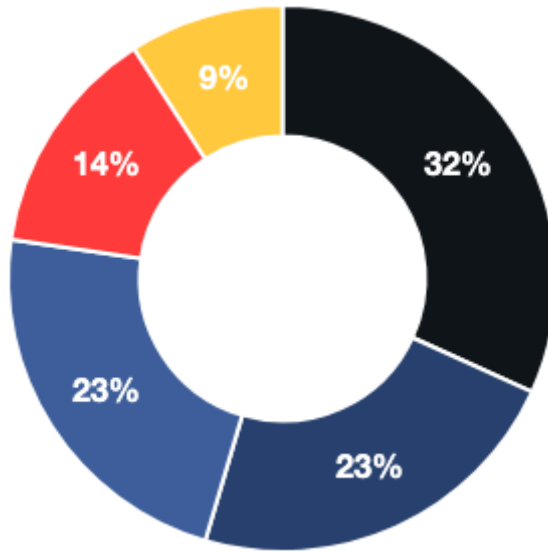
"100점에 수렴해야 하는 시험, 속도가 곧 1등급 포인트"

시험 특성 한 눈에

시험 범위가 짧고(다항식의 연산~복소수와 이차방정식 일부) 전체적인 난이도가 매우 쉽습니다. 변별력이 크지 않기 때문에 실수 하나가 곧바로 등급 하락으로 직결되며, 100점에 가까운 점수가 1등급의 필수 조건입니다. 즉 명문고는 '실수 제로의 정밀 시험'으로 봐야 하며, 등급 컷이 매우 높게 형성되는 학교 특성상 1점의 가치가 다른 학교 대비 2~3배에 가깝습니다.

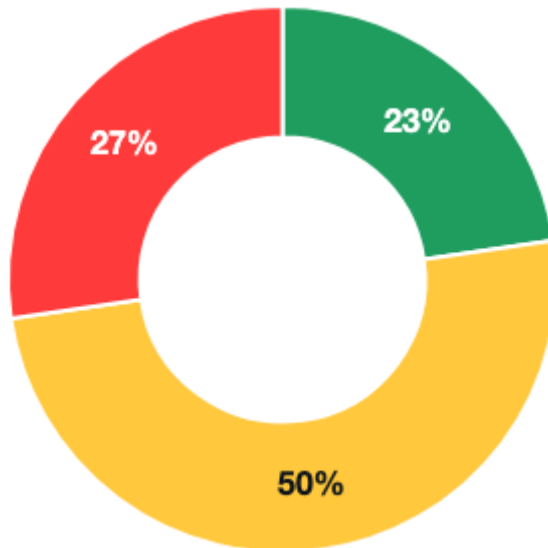
출제 그리드 — 단원 · 난이도 분포

중단원
분포



- 항등식과 나머지정리
7문항 · 32%
- 다항식의 연산
5문항 · 23%
- 복소수
5문항 · 23%
- 이차방정식
3문항 · 14%
- 인수분해
2문항 · 9%

난이도
분포



- 하
5문항 · 23%
- 중
11문항 · 50%
- 상
6문항 · 27%

자체교재 적중 100%

적중 22/22문항 · 총배점 100.0점

100%

우리 교재가 다른 유형이 그대로 출제. 등급 A는 동형(거의 동일 풀이 절차) 매칭.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭	등급
1	항등식과 나머지정리	3.8	하	유형14 — 유형14 — 일차식으로 나눈 나머지	A
2	항등식과 나머지정리	3.9	하	유형12 — 유형12 — 항등식과 미정계수법 수치대입법	A
3	다항식의 연산	4.0	중	유형3 — 유형3 — 곱셈공식의 변형 항 두개	A
4	항등식과 나머지정리	4.0	중	유형10 — 유형10 — 항등식과 미정계수법 연조립제법	A
5	항등식과 나머지정리	4.1	하	유형12 — 유형12 — 항등식과 미정계수법 수치대입법	A
6	다항식의 연산	4.2	중	유형7 — 유형7 — 곱셈공식의 변형 대칭식	B
7	복소수	4.3	하	유형31 — 유형31 — 복소수의 결정	A
8	다항식의 연산	4.3	하	유형1 — 유형1 — 다항식의 연산 기본	A
9	복소수	4.4	중	유형28 — 유형28 — 복소수 기초연산	A
10	다항식의 연산	4.4	중	유형1 — 유형1 — 다항식의 연산 기본	B
11	항등식과 나머지정리	4.5	중	유형15 — 유형15 — 이차, 삼차식으로 나눈 나머지	A
12	이차방정식	4.5	중	유형41 — 유형41 — 근과 계수의 관계	A
13	이차방정식	4.6	상	유형39 — 유형39 — 이차방정식 판별식	A
14	인수분해	4.6	중	유형23 — 유형23 — 인수분해 스킬, 복이차식	A
15	복소수	4.7	중	유형32 — 유형32 — 조건에 따른 복소수	A
16	다항식의 연산	4.8	중	유형6 — 유형6 — 곱셈공식의 변형 도형 활용	A
17	항등식과 나머지정리	4.9	상	유형20 — 유형20 — 나머지정리 여러 개의 검산식	A

명문고등학교 맞춤 전략

01 초정밀 스피드 훈련

쉬운 시험일수록 '어떻게 푸느냐'보다 '얼마나 빨리 정확하게 푸느냐'의 싸움입니다. 핵심 유형을 보자마자 풀이가 자동으로 튀어나오도록, 자체 교재 STEP1을 풀이 평균 25초 이내로 끊어내는 속도 훈련을 병행합니다.

02 자체 교재 N회독으로 낯센 제거

100% 적중하는 자체 교재를 반복하여 시험지 속 모든 문제를 '낯익은 문제'로 만듭니다. 명문고 시험은 새로운 문제를 푸는 시험이 아니라 '익숙한 문제를 빠르게 처리하는' 시험입니다.

03 검토의 습관화

남는 시간 동안 실수를 완벽히 잡아내는 검토 루틴을 만듭니다. 부호 실수, 식 전개 실수, 답 옮겨 적기 실수 — 이 세 가지를 검토하는 자기만의 체크리스트를 평소부터 연습해 시험장 검토 시간 10분을 확보합니다.

시험지 19번

복소수 · 배점 5.1 · 난이도 상

시험 출제 문항

19) 복소수 $z = \frac{\sqrt{2}}{1-i}$ 에 대하여 $z^2 + z^4 + z^6 + \dots + z^{2026}$ 의 값은?

(단, $i = \sqrt{-1}$) [5.1점]

- ① $-i-1$
- ② $-i$
- ③ 0
- ④ i
- ⑤ $i+1$

유형35 — 복소수 거듭제곱의 합

283.

$z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 일 때, $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + \dots + z^{2024}$ 의

값을 구하면?

[6점, 부분점수 없음]

분모 유리화 후 $z^2 = \pm i$ 형태로 정리되어 거듭제곱의 주기성(주기4)으로 합을 묶는 표준 절차. **우리 교재** 유형35의 풀이 골격(분모 유리화 → z^2 단순화 → 주기 묶음)이 그대로 적용된다.

시험지 20번

복소수 · 배점 5.2 · 난이도 상

시험 출제 문항

20) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$ 를 만족시키는 0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여

$\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} \times \sqrt{\frac{a}{b}} + \sqrt{a^2b}\sqrt{b} - \sqrt{a^2}\sqrt{b^2}$ 를 간단히 하면? [5.2점]

- ① $-1-2ab$ ② $-1+2ab$ ③ $1-2ab$
 ④ -1 ⑤ 1

유형29 — 복소수 음수의 제곱근

237.

0이 아닌 세 실수 a, b, c 에 대하여

$\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$, $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{c}{b}}$ 일 때,

$\sqrt{a^2} + \sqrt{b^2} + \sqrt{c^2} - \sqrt{(b-c)^2}$ 를 간단히 하면?
 [3.7점]

- ① $-a+b$ ② $-a$ ③ $-a+2b$
 ④ $-a-b-c$ ⑤ $-a-2b$

$\sqrt{a}/\sqrt{b} = -\sqrt{a/b}$ 조건에서 $a < 0, b > 0$ 부호 결정 후 $\sqrt{a^2} = |a| = -a$,
 $\sqrt{b^2} = |b| = b$ 로 절댓값을 풀어내는 표준 절차. 교재 유형29의 부호 판정 → 절댓값 정리 흐름과 동일.

시험지 21번

항등식과 나머지정리 · 배점 5.3 · 난이도 상

시험 출제 문항

21) 다항식 $f(x)$ 를 x^2+1 로 나누었을 때의 나머지는 $x-2$ 이다.
 $f(x)$ 를 x^4-1 로 나누었을 때의 나머지를 ax^3+bx^2 이라 할 때,
 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는? (단, a, b 는 상수)
 [5.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

유형20 — 나머지정리 여러 개의 검산식

146. 다항식 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킬 때,
 $f(1)$ 의 값을 구하면? [6점]

- (가) $f(x)$ 를 x^3-1 로 나눈 몫은 $x-2$ 이다.
 (나) $f(x)$ 를 x^2+x+1 로 나눈 나머지는 $x-7$ 이다.
 (다) $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지는 2이다.

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

$x^4 - 1 = (x^2 + 1)(x^2 - 1)$ 인수분해를
 이용해 나머지 $ax^3 + bx^2$ 을 $x^2 + 1$ 로 나눈
 나머지가 $x - 2$ 임을 비교하여 a, b 결정 후
 $f(-1)$ 을 계산. **우리 교재** 유형20의 '여러 검
 산식 결합 → 나머지 비교' 절차와 동일한 골격.

시험지 22번

이차방정식 · 배점 5.4 · 난이도 상

시험 출제 문항

22) $f(x) = ax^2 + bx + c$ 에 대하여 $f\left(\frac{2}{1-i}\right) = 0$ 을 만족시킬 때, 이차방정식 $cx^2 + bx + a = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ 의 값은? (단, a, b, c 는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$) [5.4점]

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

유형45 — 근과 계수의 관계, 대입 복합

333.

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $-1 - 3i$ 일 때, $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ 을 두 근으로 하는 방정식을 $px^2 + qx + 1 = 0$ 이라 하자. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$ 이다.) [6점]

실계수 이차방정식의 한 근이 복소수이면 켈레도 근이라는 성질로 $b/a, c/a$ 를 결정한 뒤, $cx^2 + bx + a = 0$ 의 두 근 합·곱을 비에타로 구해 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = -b/c$ 를 계산하는 절차. 교재 유형45의 켈레근 + 근과 계수의 관계 결합 흐름이 그대로 적용된다.

"어떻게 이런 적중과 준비가 가능할까요?"

이영우T가 직접 구축한 6,000+ 기출 데이터베이스와 학교별 출제 패턴 분석, 그리고 핵심노트로 정리된 풀이 절차의 결합이 만들어낸 결과입니다.

1. 학교별 5년치 기출 누적 분석으로 출제 흐름 파악
2. 자체 교재의 STEP1·STEP2 핵심 유형으로 그대로 커버
3. 직접 작성한 핵심노트로 풀이 절차를 한 줄로 압축
4. 매쓰아카이브 검색 시스템으로 즉시 인출·연습

강남 8학군 포함 전국 기출 6,000개 보유

자체 구동 문제은행 시스템 (MathArchive)

- ✓ 강남·대치·목동·중계 등 학군별 내신 기출 풀 보유
- ✓ 단원·난이도·유형별 자동 분류 → 학교 맞춤 시험지 즉시 생성
- ✓ 이영우T가 직접 큐레이션한 변별 문항 풀 별도 운영
- ✓ 매년 1학기/2학기 신규 기출 자동 적재 → 데이터베이스 무한 확장

[고][2025][2-1-a][대구][상서고][수하][집합-유리식과무리함수][08005][07017][08041][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][2-1-a][대구][보건고][수하][집합-명제][07037][06021][07032][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][광성고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11043][06016][11036][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계양고][공수1][비상][고차방정식-행렬의연산][11041][06016][11034][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산여고][공수1][YBM][연립방정식-행렬의연산][11040][06016][11030][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산고][공수1][동해][고차방정식-행렬의연산][11039][06016][11027][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][가정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11038][06016][11018][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][울산고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11036][06016][11014][그림4-1-4-1].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][신정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11034][06016][11006][그림10-10-10-10].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][남창고][공수1][이차함수-행렬의연산][11030][06016][11002][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][한국고원대부고][공수1][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11051][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11051][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11053][00000][11052][그림2-1-2-1].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주외고][공수1][다항식의연산-이차함수][11052][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11051][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11048][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청원고][공수1][평면좌표-집합][11048][06016][11047][그림3-2-3-2].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11047][06016][11046][그림0-9-0-9].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충원고][공수1][미분][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11045][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][주성고][공수1][다항식의연산-이차함수][11045][06016][11043][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][일신여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11041][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][운호고][공수1][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11040][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][오창고][공수1][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11034][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][광원고][공수1][다항식의연산-이차함수][11006][06016][11030][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][세광고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11027][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][서원고][공수1][미분][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11018][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][상당고][공수1][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11053][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][산남고][공수1][다항식의연산-연립방정식][11045][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][분명고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11051][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][금천고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11048][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남청양시][정산고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11038][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][지학사][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11053][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안여고][공수1][비상][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11045][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][YBM][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11043][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][충양고][공수1][미분][다항식의연산-이차함수][11039][06016][11041][그림0-0-0-0].hwp

6,000+

기출 문항 자체 보유

학교·단원·난이도별로 즉시 인출하는 매쓰아카이브 검색 시스템

필요한 학교의 기출문제를 단원·난이도별로 즉시 검색해서 시험지로 묶어내는 자체 시스템. 현장에서 바로 학생 맞춤 문제를 뽑을 수 있다.

① 지역·학교별 필터

② 단원·난이도별 검색

③ 검색 결과 → 시험지 즉시 생성

문제 필터

지역

경기광명시 x

학교

Choose options

단원

항등식과 나머지정리 x

난이도

상 x

문제 유형

☒ 전체
 ☐ 선택형
 ☐ 서답형

키워드 검색

문제 텍스트 검색...

시험지 (0문항)

Share

검색 결과: 3문항 · 1~3번 표시

[광명북고] 2025년 1학기 중간 17번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.6점

+ 추가

삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지가 같고, $P(1) = 3$ 일 때, $P(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x - 1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때 $R(-1)$ 의 값은? [4.6점]

① -3 ② -2 ③ -1

④ 0 ⑤ 1

> 정답: ③ · 해설 보기

[광문고] 2025년 1학기 중간 14번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 5.1점

+ 추가

x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 $P(1) = 2, P(2) = 4, P(3) = 6$ 일 때, $P(x)$ 를 $x - 4$ 로 나누었을 때의 나머지는? [5.1점]

① 10 ② 12 ③ 14

④ 16 ⑤ 18

> 정답: ③ · 해설 보기

[진성고] 2025년 1학기 중간 13번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.2점

+ 추가

REAL TEST · 실전 동형 모의고사

매쓰아카이브로 만든 실전동형모의고사

+ 시간제한 훈련

시험지 적중률만으로는 부족합니다. 시험장에서 **같은 난이도·같은 시간**으로 반복 연습한 학생만이 1등급을 가져갑니다.

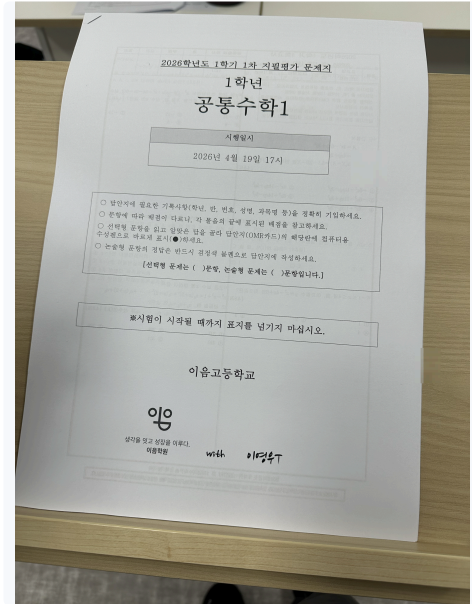
① 학교별 동형 시험지를 직접 제작

② 실제 시험 시간·난이도 그대로 응시

③ 오답 즉시 분석 → 핵심노트 보강



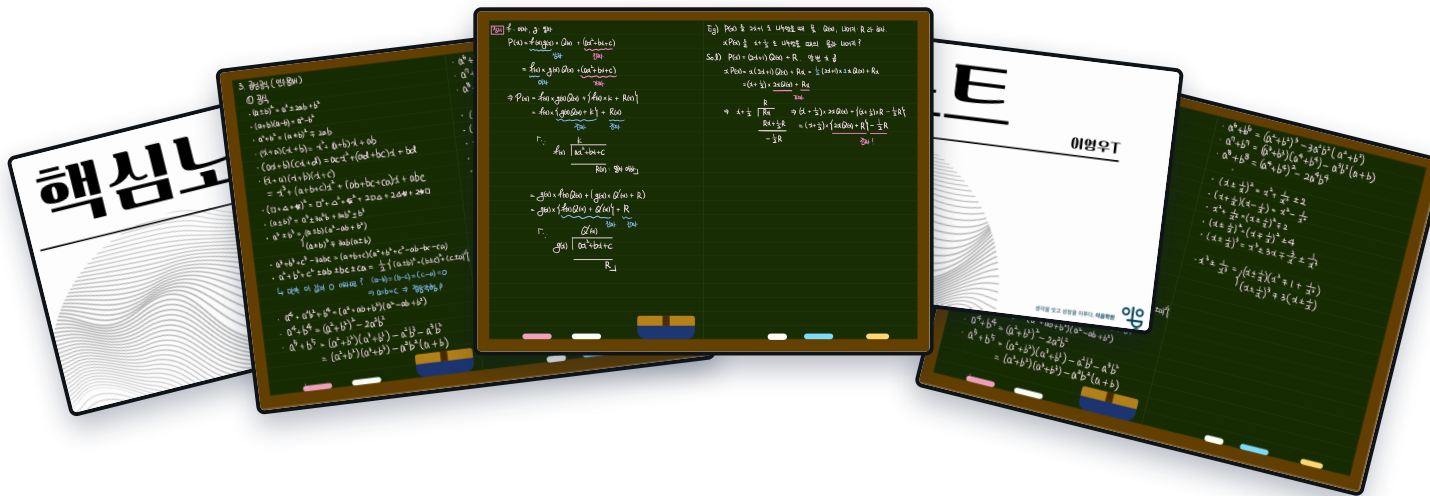
학원 자습실 — 시험과 동일한 환경에서 실전 모의고사 응시



매쓰아카이브 자체 제작 — 학교별 동형 모

이영우T가 직접 작성한 핵심만 모은 핵심노트

시험 출제 핵심 패턴을 한 줄로 정리한 직강 노트



이영우T의 약속

**"명문고등학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor 이영우